

EV・物流システムにおける VRP/CVRP/EVRP 問題規模と量子最適化技術の Stage-Based Gap Assessment

2026 年 6 月 30 日

概要

本研究は、将来の EV・物流システムにおいて発生する VRP/CVRP/EVRP 問題の社会的要求段階に対して、既存および想定される量子最適化技術がどの技術段階にあり、どのようなギャップを埋めることで実用候補になり得るかを評価する。最終成果は量子優位の実証や EV 台数からの数値予測ではなく、社会段階と技術段階を対応づける stage-based gap assessment である。その中で、量子回路の width と depth は最終指標ではなく、既存研究の技術段階を裏づける中間証拠として扱う。

1 Introduction

EV 化、都市物流、last-mile delivery、充電インフラ制約、depot/grid 制約は、配送計画問題を単なる Vehicle Routing Problem (VRP) から、容量制約、時間窓、充電状態、再最適化を含む CVRP/EVRP へ拡張している。一方、量子最適化研究では QAOA、VQA、QUBO/Ising 定式化、HOBQ、minimal encoding などを用いた VRP/CVRP/EVRP への適用が進められている。

しかし、既存研究で扱われる問題規模や回路資源は、多くの場合、理論定義、小規模 simulation、小規模 NISQ 実験、あるいは resource estimation の段階にとどまる。したがって、本研究では量子計算が古典手法に対して実用的に優位であると主張するのではなく、既存研究がどの技術段階にあり、将来の EV・物流システムが要求する社会段階との間にどのようなギャップが残存しているかを評価する。

本研究の中心問いは次である。

将来の EV・物流システムにおいて発生する VRP/CVRP/EVRP 問題の社会的要求段階に対して、既存および想定される量子最適化技術はどの技術段階にあり、どのようなギャップを埋めることで実用候補になり得るか。

この問いに答えるため、本研究では既存量子 VRP/CVRP/EVRP 研究から width、depth、gate count、shots、feasibility、workflow に関する情報を抽出し、社会段階と技術段階を接続する gap matrix として整理する。

2 Background and Related Work

2.1 Quantum Technologies and Optimization in Transportation

交通社会における量子技術応用には、量子コンピューティングだけでなく、量子センシング、通信、シミュレーション、機械学習など複数の方向がある。したがって、本研究は交通分野における量子技術全体を扱うものではない。一方で、交通・物流分野における量子コンピューティング応用のユースケース調査やレビューでは、経路計画、配車、スケジューリング、交通制御、倉庫・配送計画、ネットワーク設計などの最適化問題が中心的な入口として扱われている。QED-C の transportation and logistics に関する報告は、同分野の量子コンピューティング応用として optimization, machine learning, simulation を挙げたうえで、専門家ワークショップで特定されたユースケースの圧倒的多数が optimization problems であり、多くが planning operations に帰着すると整理している [19]。また、交通・物流における quantum and quantum-inspired optimisation の systematic review は、vehicle routing, factory scheduling, network design, traffic operations, energy management を主要な問題領域として整理し、実運用への展開には pilot trials, open datasets, robust experimental protocols が必要であると指摘している [10]。量子アニーリング関連技術に限定した交通最適化レビューでも、routing problems が最終データセット 73 件中 56 件を占め、その内訳として VRP と TSP が大きな割合を占めることが報告されている [14]。

このため、本研究では、交通社会における量子応用を広く扱うのではなく、まず EV・物流における VRP/CVRP/EVRP に対する量子最適化を対象とする。これは、交通社会の将来構想を量子技術全体へ直接接続するのではなく、既存研究が比較的多く蓄積している組合せ最適化問題を入口として、PoC や resource estimation へ進むためのギャップを評価するためである。USDOT も交通分野における量子技術の議論において、quantum computing, quantum sensing を含む広い技術群を扱いつつ、quantum computing の応用方向として optimization, material simulation, machine learning を挙げており、交通分野で量子応用探索やワークショップが進みつつあることを示している [23]。

2.2 Quantum Optimization for Routing Problems

QAOA や VQA は、量子回路による評価と古典 optimizer によるパラメータ更新を組み合わせる hybrid quantum-classical workflow を前提とする。VRP/CVRP/EVRP を量子計算へ写像するためには、QUBO、Ising、HOBQ、route-based formulation、minimal encoding などの定式化が必要であり、この段階で binary variables や ancilla register が決まる。これらは回路の width に直接影響し、mixer、penalty term、高次相互作用、feasibility preserving design は depth や workflow complexity にも影響する。

2.3 NISQ, Quantum Utility, and Readiness

NISQ デバイスでは、50–100 qubit 規模であっても gate noise が信頼実行可能な回路サイズを制限する。そのため、実用候補性を議論するには、qubit 数だけでなく、depth、gate fidelity、shots、optimizer iteration、transpilation、feasible solution rate を含めて見る必要がある。本研究では ARL を主指標ではなく、各 width/depth 値がどの技術段階で得られたかを示す補助分類として扱う。

2.4 EV and Logistics Stages

EV・物流側の社会段階は、EV stock から単一 VRP インスタンスの車両数を直接推定するのではなく、問題複雑性を増やす運用条件として整理する。候補となる段階は、small fleet/simple routing、urban constrained logistics、EV-integrated routing、large-scale dynamic EV logistics である。EV stock、物流需要、充電インフラ、電力価格、政策、都市構造は量子計算が直接変える変数ではなく、社会段階を定義する外生・古典側変数として扱う。

3 Survey

3.1 Survey Scope

本研究の survey は、量子 VRP/CVRP/EVRP 研究を網羅的に列挙することではなく、stage-based gap assessment に必要な証拠を抽出できる文献群を整理することを目的とする。そのため、survey 対象は三つの役割に分ける。第一に、QAOA、NISQ、VQA、application-oriented benchmark、ARL、resource estimation など、分析枠組みを支える概念・方法論文献である。第二に、Figure 1–3 を作成するために、width、depth、gate count、shots、feasibility、workflow 情報を抽出した分析対象文献である。第三に、社会側 readiness や EVRP 制約、dynamic routing、量子技術ロードマップを位置づける背景資料である。

3.2 Survey Papers to Be Covered

Table 1 lists the papers and source documents that should be covered in the survey section. The table separates sources used as conceptual or methodological references from papers used as the extraction corpus. Papers in the extraction corpus are listed here to clarify the survey scope, but they are not cited through BibTeX in the main text; their bibliographic details are instead provided in Appendix 付録 A.

表 1: Papers and source documents to be covered in the survey.

Source ID	Paper or source	Survey role	What to extract or discuss
qaoa-2014	Farhi et al., “A Quantum Approximate Optimization Algorithm”	Conceptual method	QAOA layer structure, p , cost/mixer alternation, definition-level width/depth.
nisq-2018	Preskill, “Quantum Computing in the NISQ era and beyond”	Conceptual method	NISQ noise, limited reliable circuit size, need for higher-fidelity gates and FTQC.
vqa-2021	Cerezo et al., “Variational quantum algorithms”	Conceptual method	Hybrid quantum-classical workflow, optimizer loop, NISQ relevance and limitations.
bench-2021	Lubinski et al., “Application-oriented performance benchmarks for quantum computing”	Benchmark method	Width/depth as application-oriented benchmark dimensions and volumetric evaluation.
bench-2023	Lubinski et al., “Optimization applications as quantum performance benchmarks”	Benchmark method	Optimization benchmark design and interpretation of application-level quantum performance.
bench-2024	Lubinski et al., “Quantum algorithm exploration using application-oriented performance benchmarks”	Benchmark method	Application-oriented benchmark extension and evidence classification.
utility-2023	Herrmann et al., “Quantum utility – definition and assessment of a practical quantum advantage”	Readiness method	Quantum utility, application readiness levels, and distinction from this study’s QRL.
resource-2022	Beverland et al., “Assessing requirements to scale to practical quantum advantage”	Resource-estimation method	Full-stack resource estimation and practical quantum advantage requirements.
vrp-2020	Azad et al., “Solving Vehicle Routing Problem Using Quantum Approximate Optimization Algorithm”	Analysis corpus	Small VRP-QAOA simulation width/depth; early VRP-QAOA baseline.
vrp-2025	Azfar et al., “Quantum-Assisted Vehicle Routing”	Analysis corpus	Gate-based VRP-QAOA, qubits, transpiled gates, shots/runtime, infeasible-state warning.
hvrp-2024	Fitzek et al., “Applying quantum approximate optimization to the heterogeneous vehicle routing problem”	Analysis corpus	HVRP QAOA instances, qubits, p , gate-scaling discussion.
vrptw-2023	Leonidas et al., “Qubit efficient quantum algorithms for the vehicle routing problem on NISQ processors”	Analysis corpus	Full/minimal encoding, route variables, qubits, ansatz layers, backend comparison.
cvrp-2023a	Palackal et al., “Quantum-Assisted Solution Paths for the Capacitated Vehicle Routing Problem”	Analysis corpus	CVRP-to-TSP decomposition, QAOA/VQE comparison, feasibility and runtime warnings.
cvrp-2023b	Xie et al., “A Feasibility-Preserved Quantum Approximate Solver for the Capacitated Vehicle Routing Problem”	Analysis corpus	Feasibility-preserving AOA, register-based width formula, depth 1–9 experiments, gate complexity.
cvrp-2025	Onah and Michielsen, “Requirements for Early Quantum Utility and Quantum Utility in the Capacitated Vehicle Routing Problem”	Analysis corpus	CVRP resource estimation, HOBQ/QUBO width, depth, quantum volume and utility gap.
encoding-2022	Glos et al., “Space-efficient binary optimization for variational quantum computing”	Analysis corpus	QUBO/HOBO/mixed encoding width-depth trade-off for routing-style binary optimization.
logistics-2024	Phillipson et al., logistics quantum-computing overview	Background context	Logistics quantum-computing landscape and current practical barriers.
dynamic-vrp-2013	Pillac et al., “A review of dynamic vehicle routing problems”	Social context	Dynamic VRP concepts and operational complexity for SRL definition.

Source ID	Paper or source	Survey role	What to extract or discuss
evrptw-2014	Schneider et al., “The electric vehicle-routing problem with time windows and recharging stations”	Social context	EVRP constraints, time windows, charging stations, EV-specific routing complexity.
ev-routing-2020	Frederhausen and Klumpp, commercial EV routing review	Social context	Urban logistics and commercial EV routing conditions.
doe-roadmap-2024	U.S. DOE, “Quantum Information Science Applications Roadmap”	Roadmap context	Quantum technology roadmap and future-stage comparison.
trl-2020	NASA technology readiness assessment guidance	Readiness method	General readiness-level logic and caution in interpreting stage labels.
systems-2000	Sterman, “Business Dynamics”	Systems method	Systems-thinking framing; not used as full stock-flow simulation evidence.
socio-tech-2002	Geels, socio-technical transition framework	Socio-technical method	Socio-technical transition framing for connecting social demand and technology readiness.

3.3 Conceptual and Methodological Sources

概念・方法論文献は、量子アルゴリズムの構造、NISQ 制約、hybrid workflow、アプリケーション志向ベンチマーク、量子 utility、resource estimation の考え方を定義するために用いる。QAOA の基本構造は Farhi et al. に基づき、NISQ におけるノイズと回路サイズ制約は Preskill に基づく。VQA/QAOA の hybrid quantum-classical workflow は Cerezo et al. を参照する。Application-oriented performance benchmark と width/depth を用いた volumetric な評価視点は Lubinski et al. を参照する。Quantum utility と application readiness の段階評価は Herrmann et al. を参照し、実用的量子優位に必要な full-stack resource estimation の観点は Beverland et al. を参照する [5, 18, 3, 13, 11, 12, 8, 1]。

3.4 Analysis Corpus for Circuit-Resource Extraction

分析対象文献は、概念・方法論の引用文献とは区別する。これらは一般的主張を支える References としてではなく、図表作成のために調査し、回路資源・workflow 証拠を抽出した corpus として扱う。分析対象文献から抽出した具体データは、`circuit_resources.csv` に記録し、Appendix 付録 B に再掲する。分析対象文献の一覧は Appendix 付録 A に記載する。

この corpus では、同一論文内でも instance、encoding、実行環境が異なる場合は別の抽出単位として扱う。例えば、full encoding と minimal encoding、QUBO と HOBQ、small simulation と hardware-oriented execution、resource estimation は同じ意味のデータではない。したがって、survey では単に「どの論文があるか」ではなく、「どの文献から、どの種類の証拠が抽出できるか」を整理する。

3.5 Social and Roadmap Sources

社会側 readiness を定義するためには、EV stock を単一の VRP 車両数へ直接変換するのではなく、EV・物流システムにおける制約条件、運用複雑性、dynamic routing、充電制約、都市物流条件を段階として整理する。そのため、dynamic VRP、EVRPTW、commercial EV routing、量子技術ロードマップに関する資料を背景資料として用いる [16, 21, 6, 22]。

これらの背景資料は、量子回路資源値を直接与えるものではない。本研究では、社会側資料を SRL の定義・制約軸の整理に用い、量子側の width/depth 抽出データとは別レイヤーとして扱う。

4 Method

4.1 研究設計

本研究の最終成果は、精密な数値予測ではなく、段階ベースのギャップ評価である。本研究の方法論上の価値は、図 4 に示すように、幅・深さを回路資源の中間証拠として定義し、文献から抽出した証拠を、社会側要求段階と量子側技術段階のギャップへ変換し、最後に実用候補性の条件として読める形へ整理する手続きにある。分析は次の手順で行う。

1. 既存量子 VRP/CVRP/EVRP 研究の問題設定、定式化、実行環境、技術段階を整理する。
2. 各文献から幅、深さ、深さの定義、ゲート数、ショット数、実行可能性、ワークフロー情報を抽出する。
3. 抽出値を、理論定義、小規模シミュレーション、小規模実機を意識したワークフロー、資源推定などの量子側準備度証拠へ分類する。
4. 社会側資料から EV・物流システムの社会段階を整理し、問題、データ・ワークフロー、制約、資源、技術段階の各軸に分ける。
5. 社会側準備度と量子側準備度を対応づけ、対応できない部分をギャップとして記録する。
6. ギャップを、規模、資源、ハードウェア・ワークフロー、実行可能性、幅・深さのトレードオフとして整理し、実用候補化に必要な証拠条件へ翻訳する。
7. 文献証拠を順序尺度スコアへ変換し、閾値と判定条件を用いてシナリオ別の SRL-QRL 状態遷移を評価する。

この手続きにより、単一の量子ビット数や深さの値をもって実用性を判定するのではなく、どの社会側要求に対して、どの量子側証拠が不足しているかを追跡できる。したがって図 4 は、独立した概念図ではなく、上記手続きの研究内での使い方を示す方法論ワークフローである。

表 2 分析対象文献から抽出する指標

指標	本研究での操作的定義	使い方
幅	問題インスタンスまたは定式化を量子回路へ写像したときに必要となる量子ビット数。QUBO/Ising で 1 つの二値変数を 1 量子ビットへ写像する場合は二値変数数と一致する。ただし、最小符号化や HOBO では一致しない場合がある。	図 A の主指標。問題規模が量子回路幅へどう写るかを見る。
深さ	論文が報告する回路深さまたは層数。QAOA 層 p 、ansatz 層 L 、理論深さ、正規化深さ、トランスパイル後の深さを含む。	図 B の主指標。ただし深さの定義を必ず併記し、同一単位の実測値としては扱わない。
深さの定義	深さが何を意味するかを示す分類。例として、QAOA 層、AOA の位相・ミキサー対、ハードウェア効率型 ansatz 層、理論上界、トランスパイル後または正規化後の深さを含む。	深さの比較可能性を制限する注記。
ゲート・体積指標	論文が報告するゲート数、CNOT または 2 量子ビットゲート数、回路体積、量子体積、漸近ゲート複雑性。	ハードウェア・ワークフローギャップや資源ギャップの補助証拠。
ショット数・実行回数	ショット数、測定回数、最適化器の実行回数、初期点数、実行時間など。	ハイブリッドワークフロー負担、実機実行負担、再現性の補助証拠。
実行環境	シミュレータ、状態ベクトル、QASM シミュレータ、IBM/Rigetti/IonQ 実機、資源推定など。	QRL/ARL 型の技術段階分類。
実行可能性・ワークフロー上の警告	実行不可能解のサンプリング、実行可能経路の確率、実行時間制約、ノイズ感度、後処理の必要性など。	実行可能性ギャップ、ハードウェア・ワークフローギャップの根拠。

4.2 指標

本研究では、量子 VRP/CVRP/EVRP 研究の実用候補性を直接判定するのではなく、社会側要求に対して量子側証拠がどの段階にあるかを評価する。そのため、本研究の指標は「性能指標」ではなく、文献から抽出可能な回路資源・ワークフロー証拠として定義する。主指標は幅と深さであり、ゲート数、ショット数、実行時間、実行可能性、実行環境の情報は、幅・深さの解釈を補助する副指標として用いる。

4.3 回路資源の抽出手順

抽出は、文献単位ではなく、同一文献内のインスタンス、符号化、実行条件ごとに行った。同じ論文でも、完全符号化と最小符号化、QUBO と HOBQ、4 ノードと 5 ノードのように回路資源が異なる場合は別行として記録した。抽出結果の単位は `circuit_resources.csv` の 1 行であり、付録 付録 B に本文確認用の表として再掲する。

具体的な抽出手順は次の通りである。

1. 対象文献から、問題種類、インスタンス規模、符号化・定式化、実行環境を特定する。
2. 二値変数数、経路数、顧客数、車両数、レジスタ構造など、幅に対応する記述を探す。
3. 論文が量子ビット数を直接報告している場合はその値を記録し、式の場合には式をそのまま記録する。式から導出した場合は注記に導出根拠を残す。
4. 深さについては、数値や式だけでなく、それが QAOA 層 p 、ansatz 層 L 、理論深さ、正規化深さ、トランスパイル後の深さのどれかを必ず記録する。
5. ゲート数、ショット数、実行時間、最適化器の実行回数、実行環境、実行可能性に関する警告が報告されている場合は副指標として記録する。
6. 図表番号、節番号、または抽出テキスト上の検索手がかりを出典位置として記録する。
7. 定義、方法論、抽出済み、部分抽出のいずれかの抽出状態を付け、QAOA 定義・ベンチマーク方法論・個別応用インスタンスを混同しないようにする。

本研究で抽出したデータは、合計 27 行である。このうち、QAOA 定義が 1 行、ベンチマーク方法論が 1 行、VRPTW が 5 行、HVRP が 3 行、CVRP 資源推定が 2 行、TSP 符号化理論が 4 行、VRP-QAOA シミュレーションが 3 行、ゲート型 VRP の実機志向研究が 3 行、実行可能性を保つ CVRP AOA が 2 行、CVRP/TSP 分解研究が 3 行である。したがって、図 A–C は、単一種類の実測データではなく、定義、方法論、小規模シミュレーション、実機を意識したワークフロー、資源推定を、深さの定義と技術段階で分けて読ませるための図である。

4.4 レイヤー分類

変数や処理は、次のレイヤーに分類する。

- 量子実行レイヤー: 幅、深さ、ゲート数、ショット数、エラー率、実行可能なビット列のサンプリング
- 符号化・二値定式化レイヤー: QUBO、Ising、HOBQ、ペナルティ項、ミキサー、制約を保つ符号化
- ハイブリッドワークフローレイヤー: 最適化器の反復、パラメータ更新、トランスパイル、サンプリング、後処理
- 古典前処理・最適化レイヤー: クラスタリング、経路生成、分解、古典ベースラインソル

バー、実行可能性の修復

- 技術社会的な外生レイヤー: EV 保有台数、物流需要、充電インフラ、政策、都市構造
- 間接的な運用成果レイヤー: 経路品質、稼働率、充電待ち、配送遅延、再最適化頻度

4.5 実用候補性へ向けた変換手順

図 4 に示す変換手続きは、次のように定義する。

1. 回路資源の抽出: 分析対象文献から、幅、深さ、ゲート数、ショット数、実行時間、実行可能性、資源推定を抽出する。
2. 証拠の型分け: 抽出値を、定義値、シミュレーション値、実機を意識したワークフロー値、資源推定値に分ける。
3. 準備度の対応づけ: 社会側 SRL と量子側 QRL を対応づけ、どの準備度軸で証拠が不足するかを記録する。
4. ギャップのラベル付け: 不足部分を、規模ギャップ、資源ギャップ、ハードウェア・ワークフローギャップ、実行可能性ギャップ、幅・深さのトレードオフとして分類する。
5. 実用上の解釈: ギャップのラベルを、実用候補として次に必要な証拠条件へ翻訳する。

この手続きは、量子優位を直接判定するものではない。むしろ、既存研究が「実用候補として評価される前に、何を追加で示す必要があるか」を特定するための方法である。

4.6 準備度の状態遷移評価

最後に、表 D で得た現状ギャップに対して、技術社会改善シナリオを適用する。この評価は、量子回路の実行時間、配送性能、費用対効果を予測するものではない。文献から得られた証拠を 0-3 の順序尺度スコアとして符号化し、SRL/QRL の段階対応がどの条件で改善するかを調べる状態遷移評価である。

量子側証拠は、資源、実行可能性、ワークフローの 3 種類に分ける。資源スコアは幅、深さ、ゲート数、資源推定など、実行可能性スコアは実行可能経路や制約充足に関する証拠、ワークフロースコアはショット数、実行時間、最適化ループ、実行環境の負担などに基づく。社会側準備度は、問題、データ・ワークフロー、制約、資源、技術段階の 5 軸を 0-3 で符号化し、その平均を補助的な社会側準備度スコアとして用いる。

遷移判定では、過大主張を避けるため保守的な閾値と判定条件を用いる。QRL2 には少なくとも基本的な資源証拠を要求し、QRL3 には資源証拠と最低限のワークフロー証拠を要求する。QRL4 は資源推定段階として扱うため、資源スコアが高いだけでなく、応用問題に即した資源推定証拠を要求する。また、実用候補には、資源、実行可能性、ワークフロー、社会側準備度がすべて一定水準以上であることを要求する。準備度フレームワークやベンダーのロードマップは、QRL 定義、解釈、将来シナリオの根拠として用いるが、現在の QRL を直接上げる証拠としては扱わない。

シナリオは、技術主導、社会需要主導、制約共進化、ワークフロー共進化、資源共進化、技術社会の均衡改善の6種類とする。各シナリオでは、対応するスコアまたは目標 SRL を変更し、フェーズ S4 で固定した閾値・判定条件を用いて、シナリオ別の到達可能 QRL、対応状態、残るギャップ、次に必要な証拠を算出する。したがって、本文の表 4 は、性能予測ではなく、どの改善方向であれば実用候補条件に近づくかを示す構造的な評価表である。全ギャップ・全シナリオの詳細な判定結果は、再現性確認のため付録表 7 に示す。

4.7 シナリオメイクの比較設計

本研究の状態遷移評価は、文献から抽出した証拠、SRL-QRL 対応、および明示的なシナリオ仮定に基づく制約付きのシナリオメイクである。これを、社会側の将来期待やステークホルダーの問題認識から出発する探索的シナリオメイクと比較することで、現在の技術証拠が支持できる範囲と、社会側が期待する応用像とのずれを評価できる。本研究では、前者を evidence-informed scenario、後者を exploratory scenario と呼ぶ。

Evidence-informed scenario は、抽出済みの幅、深さ、ゲート数、ショット数、実行可能性、ワークフロー証拠、資源推定に加えて、SRL/QRL 定義、対象インスタンス規模、社会側制約、技術改善シナリオに関する仮定を明示して構成する。そのため、このシナリオは文献から直接抽出した事実そのものではなく、抽出証拠と仮定に基づく保守的な現状診断であり、文献証拠が不足する箇所では QRL 不足、判定条件未充足、条件付きと判定される。一方、exploratory scenario は、既存文献の証拠に直接制約されず、将来の EV・物流社会で期待される機能、運用条件、政策目標、現場側の要求から構成する。ただし、これは根拠のない予測ではなく、社会側期待にもとづく仮説的シナリオとして扱う。

両者の比較では、次の3種類の差分を確認する。

1. 社会側期待が技術証拠を上回る領域: exploratory scenario では重要だが、evidence-informed scenario では QRL 不足や判定条件未充足として残る領域。
2. 技術側証拠はあるが社会側接続が弱い領域: 幅・深さや資源推定は進んでいるが、TMS、配車データ、制約定義、古典ベースラインとの接続が弱い領域。
3. 両者が一致する有望領域: 社会側期待と量子側証拠が同じ方向を指し、次に必要な実験・実証条件を具体化できる領域。

この比較設計により、本研究のシナリオ分析は単なる将来予測ではなく、文献ベースの制約付き評価と社会側期待の差分を明らかにする方法として位置づけられる。ワークショップを行う場合には、まず表 3 と表 4 に基づく evidence-informed scenario を提示し、その後、参加者が作成する exploratory scenario と比較する。これにより、量子最適化技術に対して社会側が期待する機能と、現在の技術証拠が支持できる範囲とのギャップを明示できる。

本研究の方法論全体は、未来を単一の予測値として推定するものではなく、将来の交通社会に関する複数の可能性を整理し、現在の技術証拠から支持できる範囲を明らかにする foresight 型

の設計として位置づけられる。Foresight 研究では、入力情報を解釈し、将来像を構成し、それを戦略や行動へ接続するプロセスが重視される [25]。また、シナリオ研究では、予測的、探索的、規範的なシナリオを区別し、目的に応じて技法を選択する必要がある [2, 17]。この観点から、本研究の evidence-informed scenario は文献証拠と明示的仮定に制約された現状診断型シナリオ、exploratory scenario は参加者が想定する未来交通社会の枝先を探索するシナリオ、PoC 候補状態からの議論は規範的・バックキャスト型シナリオとして扱う。

4.8 バックキャスト型ワークショップ設計

表 3 と表 4 は、ワークショップで提示するシナリオそのものではなく、evidence-informed scenario を構成するための現状診断として用いる。すなわち、文献から抽出した証拠と明示的仮定に基づいて、どのギャップがどの改善シナリオでも残りやすいかを整理する基準線である。ワークショップでは、この基準線を出発点として、PoC 候補状態または resource estimation 候補状態を先に定義し、そこから逆算するバックキャスト型の議論を行う。この位置づけは、設計した artifact を構築し評価する design science research の考え方と整合する。本研究における artifact は、SRL-QRL gap assessment、evidence-informed baseline、PoC 候補状態、resource estimation 候補状態を組み合わせたコンセプトデザインである。ワークショップは、このコンセプトデザインの demonstration および formative evaluation として位置づける [9, 15, 24]。

PoC 候補状態は、SRL と QRL の単純な合計点だけでは定義しない。例えば、SRL5 と QRL1 の組み合わせは合計点が高くても、社会側要求が技術側証拠を大きく上回っている状態であり、PoC 候補とは解釈できない。したがって、本研究では、合計点ではなく最低条件を伴う到達状態として PoC 候補を定義する。例として、小規模 PoC 候補は、社会側要求が少なくとも SRL3 程度であり、量子側証拠が QRL3 程度に達し、資源、実行可能性、ワークフロー証拠が一定水準を満たす状態とする。また、resource estimation 候補は、実運用に対応する対象インスタンスが定義され、QRL4 相当の資源推定証拠へ接続できる状態とする。

バックキャストでは、参加者に対して次のような問いを提示する。

1. この PoC 候補状態に到達するために、社会側で先に整えるべきデータ、制約、運用ワークフローは何か。
2. 量子側で追加すべき証拠は、資源推定、実行可能解率、ショット数・実行時間、古典ベースライン比較のどれか。
3. 表 4 で示された QRL 不足や判定条件未充足を、どの実験・実証・データ整備で解消できるか。
4. その PoC 候補状態は、参加者が想定する交通社会・EV 物流社会にとって意味のあるユースケースか。

この設計により、表 3 と表 4 は単独の意思決定表ではなく、バックキャスト型ワークショップで用いる evidence-informed baseline として位置づけられる。ワークショップの目的は、これらの

表の判定をそのまま受け入れることなく、PoC 候補状態から逆算したときに、社会側・技術側でどの条件を優先的に整備すべきかを検証することである。加えて、交通社会の未来には複数の枝先があり得るため、ワークショップでは、用意した evidence-informed scenario を評価するだけでなく、参加者が想定する将来の交通・物流構想を探索する。その結果は、技術側では PoC 候補、resource estimation 対象、feasibility 検証、workflow 計測、古典ベースライン比較へ接続し、社会側では将来交通社会の構想、必要データ、制約設計、運用 workflow 要件へ接続する。このような望ましい将来状態から逆算する議論は、backcasting や participatory scenario planning の考え方と整合する [20]。

4.9 アンケートによる方法論の検証

本研究の方法論の意義は、SRL-QRL ギャップを分類すること自体ではなく、その分類を PoC、資源推定、実験設計、運用データ整備などの次のエンジニアリング上の行動へ翻訳できる点にある。したがって、方法論の妥当性は、量子優位や配送性能を直接実証することではなく、提示したギャップ評価が、専門家やステークホルダーにとって次取るべき行動を明確にするかどうかによって検証できる。

アンケートまたはワークショップでは、参加者に evidence-informed scenario と exploratory scenario を提示し、次の観点を評価してもらう。

1. ギャップ評価の理解可能性: 表 3 や表 4 から、どの社会要求に対してどの量子側証拠が不足しているかを理解できるか。
2. 次アクションへの接続性: 提示された ‘next required evidence’ や ‘blocking condition’ が、PoC、resource estimation、実機実験、古典ベースライン比較、TMS・配車データ整備などの行動に翻訳できるか。
3. 優先順位付けへの有用性: どのギャップを先に検証すべきか、どのシナリオを PoC 候補とすべきかを判断しやすくなるか。
4. 社会側期待とのずれの可視化: exploratory scenario で出た期待やユースケースが、evidence-informed scenario のどの QRL 不足や判定条件未充足に対応するかを確認できるか。

この検証は、方法論が実際の量子計算性能を予測したかを問うものではない。むしろ、SRL-QRL ギャップ評価が、実証前段階における研究計画、PoC 設計、資源推定、運用要件定義を支援するかを確認するための検証である。アンケート項目は、提示したコンセプトデザインの理解可能性、有用性、次アクション性、参加者の業務・研究課題との適合性を測る。特に、perceived usefulness や task-technology fit の考え方を参照し、参加者が本方法論を PoC 設計や社会側構想設計に使えると感じたかを測定する [4, 7]。

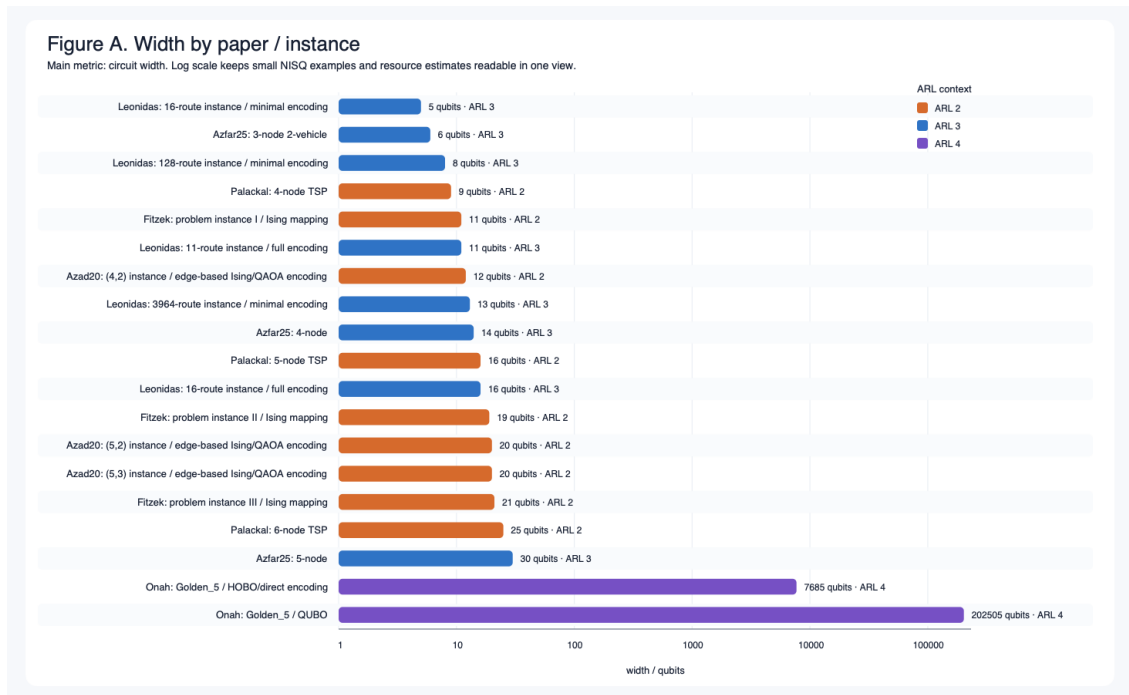


図 1 文献・インスタンス別の回路幅

5 Results

5.1 幅の証拠

図 1 は、文献・インスタンス別に抽出した幅の値を示す。幅は、既存研究がどの程度の問題規模を量子回路へ写像しているかを示す。小規模シミュレーションや実機デモでは数十量子ビット級の例が多い一方、資源推定ではより多くの量子ビットが要求されることが示されている。

5.2 深さの証拠

図 2 は、ARL 別の幅・深さプロットを示す。深さは論文ごとに意味が異なるため、QAOA 層、理論深さ、正規化深さ、トランスパイル後の深さを区別する必要がある。ARL は深さそのものを正規化する主指標ではなく、各値がどの技術段階で得られたかを示す補助分類である。

5.3 技術段階マップ

図 3 は、既存研究を技術段階へ対応づけた図である。この図は単なる ARL 図ではなく、量子側の技術段階マップとして読み替える。次の分析では、この技術段階を EV・物流側の社会段階へ接続する。

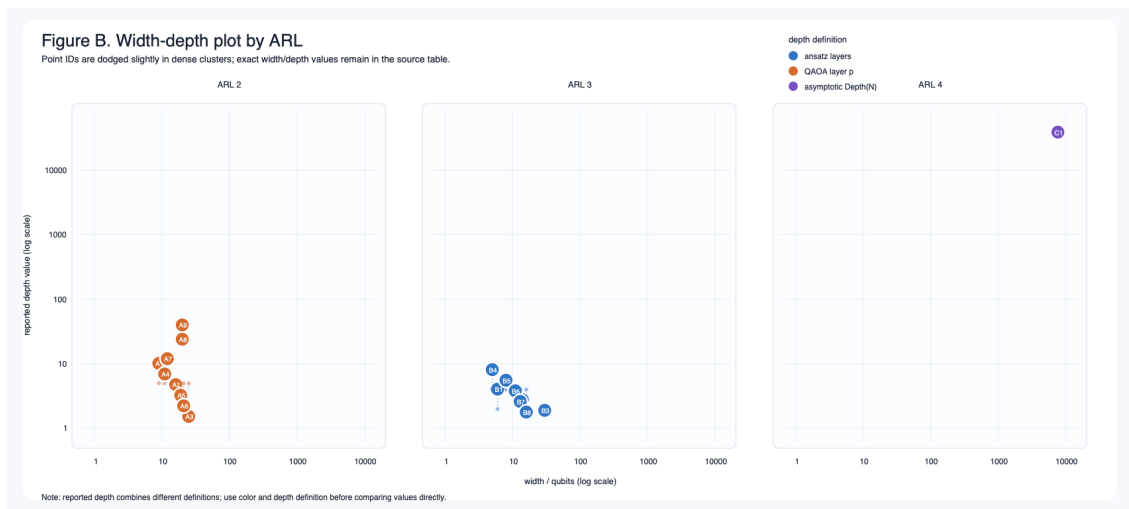


図2 ARL 別の幅・深さプロット

表3 段階ベースのギャップ表

ギャップ	解釈
規模ギャップ	既存 VRP-QAOA 研究は小規模実験中心であり、運用規模とは距離がある。
資源ギャップ	資源推定段階の CVRP では、実用候補規模が NISQ の幅・深さを超える。
ハードウェア・ワークフローギャップ	ショット数、実行時間、接続性、ノイズ、実行不可能状態が小規模実機実験でも制約になる。
実行可能性ギャップ	低い目的関数値ではなく、実行可能経路の取得を別ギャップとして扱う必要がある。
幅・深さのトレードオフ	量子ビット効率の高い符号化は幅を減らし得るが、深さ、高次相互作用、測定、ワークフロー負担へ制約を移す可能性がある。

5.4 ギャップ表

既存文献と社会・技術ロードマップの間には、少なくとも規模ギャップ、資源ギャップ、ハードウェア・ワークフローギャップ、実行可能性ギャップ、幅・深さのトレードオフがある。表 3 は、これらのギャップを要約する。



図 3 既存研究の技術段階マップ

5.5 方法論ワークフロー

図 4 は、最初の幅・深さ指標から SRL-QRL ギャップ評価へ進む分析手順を要約する。この図の役割は、SRL/QRL 空間上にギャップを配置することではなく、幅・深さを最初の間証拠として置いたうえで、それをどのように文献調査、回路資源抽出、証拠分類、QRL 対応づけ、SRL 対応づけ、ギャップ分類、実用候補条件へ変換するかを示すことである。したがって、図 4 は量子優位や交通渋滞解消の効果を示す図ではない。むしろ、図 1-3 と表 3 を、シナリオ別の SRL-QRL ギャップ評価へ接続するための方法論ワークフローである。

5.6 技術社会シナリオによる状態遷移評価

表 4 は、シナリオ別の状態遷移結果を要約する。表 3 が現状ギャップを示すのに対し、表 4 は、保守的な閾値と判定条件のもとで、どの技術社会改善シナリオがギャップを縮小し得るかを示

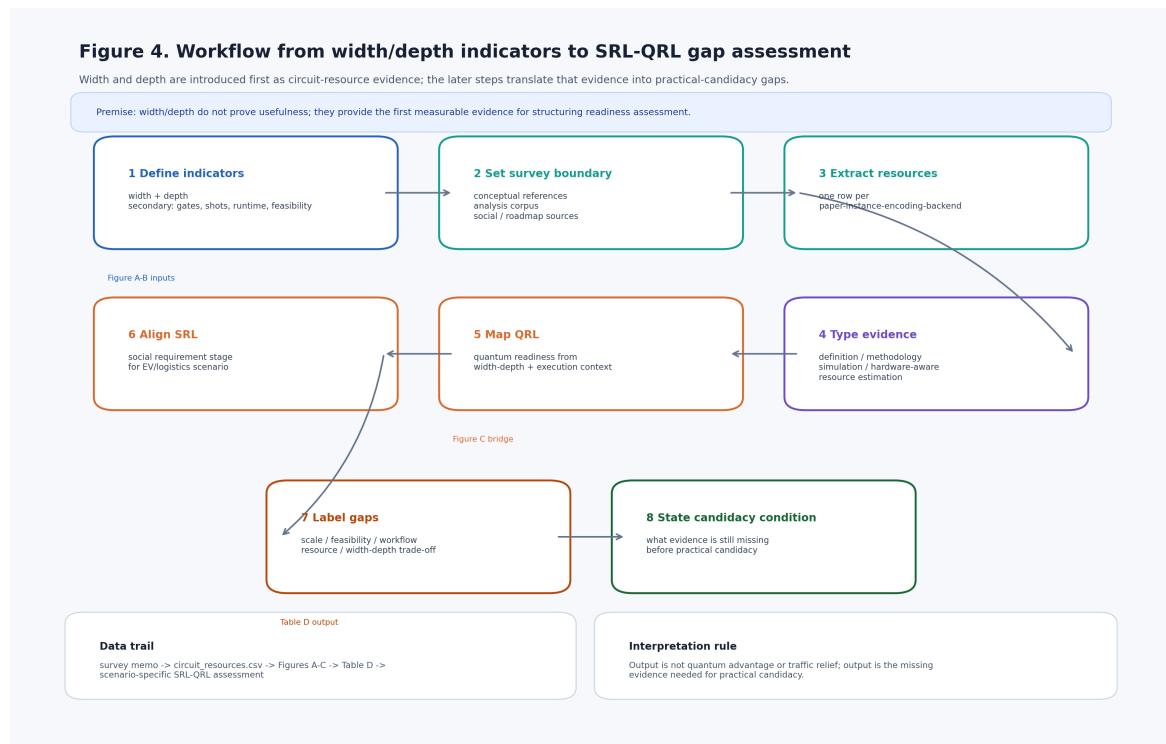


図 4 幅・深さ指標から SRL-QRL ギャップ評価へ至る方法論ワークフロー

す。この結果は、量子加速や配送性能の予測として読んではならない。順序尺度の証拠スコアと SRL-QRL 判定条件に基づく、準備度の状態遷移評価である。

主な結果は、技術主導の改善だけでは実用候補に至らないことである。社会需要主導の変化では、社会側要求だけが高まり、対応する量子側証拠が増えない場合にギャップが拡大する。この順序尺度モデルで実用候補が現れるのは、技術社会の均衡改善シナリオのみであり、その対象は符号化における幅削減と深さ増大の交換関係である。この結果は、実用候補性が資源証拠、実行可能性証拠、ワークフロー証拠、社会側準備度の同時改善に依存することを示す。ただし、この状態遷移評価は PoC 候補を直接決定する意思決定結果ではない。むしろ、ワークショップで提示する evidence-informed scenario の根拠となる現状診断であり、文献から抽出した証拠と明示的仮定に基づいて PoC 候補状態からのバックキャスト議論に用いる基準線である。詳細な 30 行の状態遷移表は付録表 7 に示す。

6 Discussion

本研究の主張は、量子計算が VRP/CVRP/EVRP で古典手法より実用的に優位であるというものではない。むしろ、既存研究がどの技術段階にあり、将来の EV・物流システムが要求する社会段階との間にどのようなギャップが残るかを明示することに意義がある。

本研究の中心的な貢献は、図 4 で示した手続きである。すなわち、個別文献の幅・深さや実行環

表 4 技術社会改善シナリオ別の状態遷移結果の要約

シナリオ	主な判定	解釈
技術主導	条件付きまたは技術側先行	量子側証拠だけを改善しても、実行可能性、ワークフロー、社会側準備度の条件が残る。
社会需要主導	QRL 不足または社会側先行	社会側要求だけが高度化すると、量子側証拠が追いつかずギャップが拡大する。
制約共進化	条件付き	制約充足や実行可能性の改善は有効だが、単独では実用候補条件を満たさない。
ワークフロー共進化	条件付き	TMS、配車データ、実機実行負担の改善は必要だが、資源・実行可能性証拠も必要である。
資源共進化	技術側先行または判定条件未充足	幅・深さ・資源推定が改善しても、実行可能解と運用ワークフローの証拠が残る。
技術社会の均衡改善	実用候補が一部で出現	資源、実行可能性、ワークフロー、社会側準備度が同時に改善される場合に限り、実用候補として検討できる。

境を抽出し、それらを量子側準備度の証拠として分類し、社会側 SRL と対応づけ、最後に実用候補化に必要な証拠条件へ変換する方法である。この手続きによって、量子 VRP/CVRP/EVRP 研究を単なる性能比較ではなく、社会側要求に対する技術準備度のギャップとして評価できる。

幅と深さは、この評価における重要な中間証拠である。ただし、深さは論文ごとに定義が異なるため、単純比較は避ける必要がある。また、幅が小さい符号化が常に実行しやすいわけではなく、深さ、ゲート数、実行可能性、ハイブリッドワークフローへの負担を同時に確認する必要がある。

社会側についても、EV 保有台数や物流需要を量子計算の直接効果として扱わない。これらは社会段階を形成する外生・古典側変数であり、量子最適化が影響し得るとしても、経路品質、充電待ち、配送遅延、再最適化頻度などを通じた間接効果に限られる。

本文の表 4 と付録表 7 の状態遷移評価は、この解釈をさらに明確にする。技術主導シナリオでは、多くのギャップが「条件付き」または「技術側先行」に残り、量子側の証拠だけを 1 段階改善しても実用候補には届かない。資源共進化シナリオでも同様に、資源証拠が改善しても、実行可能性、ワークフロー、社会側準備度の判定条件が残る。これは、量子最適化の実用候補性が量子ビット数や資源推定だけでは決まらないことを示している。

一方、社会需要主導シナリオでは、社会側要求だけが上昇するため、全ギャップが「社会側先行」または「QRL 不足」として残る。これは、EV・物流システム側の要求が高度化しても、量子側のワークフロー、実行可能性、資源証拠が対応しなければ、実用候補性はむしろ遠ざかることを意味する。したがって、本研究でいう準備度ギャップは、技術不足だけではなく、社会側要求と量子側証拠の時間差・対応不足でもある。

最も重要なのは、技術社会の均衡改善シナリオでのみ実用候補が現れる点である。ただし、この結果は「量子最適化が実用化可能である」という性能主張ではない。むしろ、資源、実行可能性、

ワークフロー、社会側準備度が同時に改善される場合に限り、実用候補として検討できる条件が形成される、という条件付きの結果である。この点が、本研究を単なる量子技術ロードマップ比較ではなく、社会側準備度と量子側準備度の共同評価として位置づける理由である。

本研究の方法論的な意義は、ギャップを分類して終わることではなく、次のエンジニアリング上の行動へ接続できる点にある。例えば、資源ギャップが残る場合には、より具体的な問題インスタンスに対する resource estimation が次の行動になる。実行可能性ギャップが残る場合には、制約を保つ符号化、feasibility-preserving mixer、後処理、古典ベースラインとの比較が次の検証対象になる。ワークフローギャップが残る場合には、ショット数、実行時間、最適化反復、TMS・配車データとの接続を含む PoC 設計が必要になる。したがって、SRL-QRL ギャップ評価は、実用性を断定するための指標ではなく、PoC や資源推定へ進むための問題分解として機能する。

この実用性は、アンケートやワークショップによって検証できる。具体的には、表 3 や表 4 を提示し、参加者が「どのギャップを先に検証すべきか」「どの証拠を追加すれば PoC に進めるか」「社会側期待と技術側証拠のずれが理解できるか」を評価する。この検証により、本方法論が単なる分析表ではなく、研究計画や実証計画を支援する道具として有効かを確認できる。

本研究には限界もある。順序尺度スコアと閾値は文献から抽出した証拠に基づくが、実運用データ、TMS・配車ワークフロー、古典ベースライン、費用対効果、実際の交通・物流シミュレーションを直接含むものではない。また、QRL や SRL は本研究内の分析ラベルであり、NASA TRL や Herrmann et al. の ARL と同一ではない。したがって、本文の表 4 は将来の実験・実証の優先順位を整理するための要約表であり、付録表 7 はその詳細な判定根拠を確認するための表である。いずれも、量子優位や運用効果を直接示す表ではない。

7 Conclusion

本研究は、将来の EV・物流システムにおける VRP/CVRP/EVRP の社会的要求段階と、既存・想定量子最適化技術の技術段階を対応づけ、幅・深さを中間証拠としてそのギャップを評価する枠組みを提示した。

分析では、既存文献の幅、深さ、ゲート数、ショット数、実行時間、実行可能性、資源推定を抽出し、それらを QRL 証拠として分類した。さらに、社会側要求を問題、データ・ワークフロー、制約、資源、技術段階に分け、SRL-QRL 対応表とギャップ表を構成した。表 D では現状の規模、資源、ハードウェア・ワークフロー、実行可能性、幅・深さのトレードオフギャップを整理し、本文の状態遷移要約表では 6 つの技術社会改善シナリオに対する評価結果を示した。

結果として、技術側だけの改善や資源証拠だけの改善では、多くの場合、実行可能性、ワークフロー、社会側準備度の判定条件が残ることが示された。また、社会側要求だけが高まる場合には、量子側証拠が追いつかず、ギャップは拡大する。実用候補に近づくのは、資源、実行可能性、ワークフロー、社会側準備度が同時に改善される技術社会の均衡改善シナリオに限られる。したがって、量子最適化技術が EV・物流 VRP/CVRP/EVRP の実用候補になり得る条件は、量子回路資源だけでなく、符号化、実行可能性の処理、ハイブリッドワークフロー、社会側運用条件の共同整

備として評価する必要がある。

本研究の限界は、準備度の状態遷移評価が性能予測ではなく、文献ベースの順序尺度スコアリングと判定条件に基づく構造評価である点にある。今後は、TMS・配車ワークフローや古典ベースラインに関する一次資料を追加し、状態遷移評価で示した次に必要な証拠を実験・実証計画へ接続する必要がある。また、全 30 行のシナリオ結果をもとに、ダッシュボード化や対象領域を変えた比較へ拡張することも可能である。

付録 A Analysis Corpus Used for Extraction

Table 5 lists the papers used as the analysis corpus for circuit-resource extraction and figure construction. These papers are not included in the reference list unless they are separately cited in the main text as conceptual or methodological sources. The purpose of this table is to make transparent which studies were inspected for width, depth, gate count, shots, feasibility, workflow, and resource-estimation evidence.

表 5: Analysis corpus for circuit-resource extraction and figure construction.

Study	Problem	Extracted evidence	Use in this study
Azad et al. (2022), “Solving Vehicle Routing Problem Using Quantum Approximate Optimization Algorithm”	VRP	qubits, QAOA layer depth p , simulator setting	Early VRP-QAOA baseline in Figures A–C.
Azfar et al. (2025), “Quantum-Assisted Vehicle Routing: Realizing QAOA-based Approach on Gate-Based Quantum Computer”	VRP	qubits, p , transpiled gate counts, shots/run-time, hardware warnings	Gate-based implementation and hardware workflow gap.
Fitzek et al. (2024), “Applying quantum approximate optimization to the heterogeneous vehicle routing problem”	HVRP	qubits, p , gate-scaling discussion, optimizer runs	Heterogeneous-fleet QAOA simulation and scaling evidence.
Leonidas et al. (2023), “Qubit efficient quantum algorithms for the vehicle routing problem on NISQ processors”	VRPTW	full/minimal encoding qubits, ansatz layers, shots, backend comparison	Qubit-efficient encoding and NISQ workflow evidence.

Study	Problem	Extracted evidence	Use in this study
Palackal et al. (2023), “Quantum-Assisted Solution Paths for the Capacitated Vehicle Routing Problem”	CVRP / TSP decomposition	TSP-subproblem qubits, QAOA/VQE settings, feasibility/runtime warnings	Feasibility and workflow-gap evidence.
Xie et al. (2023), “A Feasibility-Preserved Quantum Approximate Solver for the Capacitated Vehicle Routing Problem”	CVRP	register-based width formula, AOA depth, feasibility-preserving mixer, gate-scaling discussion	Feasibility-preserving formulation and constraint-handling evidence.
Onah and Michielsen (2025), “Requirements for Early Quantum Utility and Quantum Utility in the Capacitated Vehicle Routing Problem”	CVRP	resource-estimated qubits, depth, quantum volume, go/no-go conditions	Resource-estimation and utility-gap evidence.
Glos et al. (2022), “Space-efficient binary optimization for variational quantum computing”	TSP/encoding theory	QUBO/HOBO/mixed encoding width-depth bounds	Width-depth trade-off background for encoding choices.

付録 B Extracted Circuit-Resource Data

Table 6 lists the circuit-resource data extracted from the analysis corpus. The table is a compact rendering of `literature/circuit_resources.csv`. Depth values should not be read as a single homogeneous physical-depth metric; the depth type column states how each paper defines or reports depth.

表 6: Extracted circuit-resource data used for Figures A–C and the gap assessment.

Source ID	Instance or scope	Width	Depth	Depth type / source location
qaoa-2014-farhi	QAOA theoretical definition	n logical qubits	$\leq mp + p$	theoretical upper bound; abstract/introduction
bench-2021-lubinski	benchmark methodology	circuit width = qubits	normalized depth	normalized depth after standard-gate transpilation; Secs. III.D–III.F
vrptw-2023-leonidas	11-route full encoding	11 qubits	$L = 4$	hardware-efficient ansatz layers; Fig. 3 and Sec. VI.B
vrptw-2023-leonidas	16-route full encoding	16 qubits	$L = 4$	hardware-efficient ansatz layers; Fig. 4 and Sec. VI.B
vrptw-2023-leonidas	16-route minimal encoding	5 qubits	$L = 4$	hardware-efficient ansatz layers; Fig. 4 and Sec. VI.B
vrptw-2023-leonidas	128-route minimal encoding	8 qubits	$L = 4$	hardware-efficient ansatz layers; Fig. 6 and Sec. VI.B

Source ID	Instance or scope	Width	Depth	Depth type / source location
vrptw-2023-leonidas	3964-route minimal encoding	13 qubits	$L = 4$	hardware-efficient ansatz layers; Fig. 6 and Sec. VI.B
hvrp-2024-fitzek	HVRP instance I	11 qubits	$p = 1-5$	QAOA layer depth; Table 1 and Figs. 7–9
hvrp-2024-fitzek	HVRP instance II	19 qubits	$p = 1-5$	QAOA layer depth; Table 1 and Figs. 7–8
hvrp-2024-fitzek	HVRP instance III	21 qubits	$p = 1-5$	QAOA layer depth; Table 1 and Figs. 7–8
cvrp-2025-onah-utility	Golden_5 HOBO/direct encoding	7685 qubits	38425	Depth(N), asymptotic two-qubit depth; Table 3, Fig. 1, Table 1
cvrp-2025-onah-utility	Golden_5 QUBO	202505 qubits	not reported	QUBO depth not directly reported for Golden_5 in Table 3
encoding-2022-glos	general TSP QUBO encoding	N^2 qubits	$12N$	theoretical circuit-depth bound; Table 1
encoding-2022-glos	general TSP HOBO encoding	$N \log N$ qubits	$(4C^2 + 3C)N^2$	theoretical circuit-depth bound; Table 1
encoding-2022-glos	general TSP mixed encoding	$CN^{2-\alpha} \log N$ qubits	$2\alpha^2 CN^{1+\alpha} \log^2 N$	theoretical circuit-depth bound; Table 1
encoding-2022-glos	general TSP enumerating encoding	$\lceil \log(N!) \rceil$ qubits	exponential	theoretical resource complexity; Table 1
vrp-2020-azad	VRP (4, 2) instance	12 qubits	$p = 12$	QAOA layer depth; Fig. 2 and Sec. V.A
vrp-2020-azad	VRP (5, 2) instance	20 qubits	$p = 6-40$	QAOA layer search range; Sec. V.B and Figs. 5–6
vrp-2020-azad	VRP (5, 3) instance	20 qubits	$p = 24$	QAOA layer depth; Fig. 3 and Sec. V.C
vrp-2025-azfar-arxiv	3-node 2-vehicle VRP	6 qubits	$p = 2$	QAOA layer plus transpiled gate counts; Secs. 4.1–4.3 and Fig. 4
vrp-2025-azfar-arxiv	4-node VRP	14 qubits	$p = 2$	QAOA layer plus transpiled gate counts; Sec. 4.3
vrp-2025-azfar-arxiv	5-node VRP	30 qubits	$p = 2$	QAOA layer plus transpiled total gate count; Sec. 4.3 and Figs. 8–10
cvrp-2023-xie	general N -customer CVRP AOA	$2N^2 + \lceil \log_2 M \rceil - 2$ $M = Q + \max(q) + 1$	p pairs	AOA phase-separation and mixing depth; Sec. IV.F, Sec. V.A, Fig. 6
cvrp-2023-xie	4-customer P1/P2 and 3-customer P3s	formula-based	depth 1–9	repeated AOA phase/mixer pairs; Figs. 7–10 and Table I
cvrp-2023-palackal	4-node TSP subproblem	9 qubits	$p = 5$	QAOA layer; Sec. IV, Table I, Table II, Table IV
cvrp-2023-palackal	5-node TSP subproblem	16 qubits	$p = 5$	QAOA layer; Sec. IV, Table I, Table II, Table III
cvrp-2023-palackal	6-node TSP subproblem	25 qubits	$p = 5$	QAOA layer; Sec. IV, Fig. 3, Table II

付録 C Detailed Socio-Technical Transition Results

表 7: 全ギャップ・全シナリオに対する詳細な技術社会準備度の状態遷移評価結果

想定する社会・運用文脈	不足・乖離の種類	シナリオ	目標 QRL	到達 QRL	対応状態	判定	解釈
都市 EV 物流 運用規模との運用規模化 (TC-17-TC-22)	乖離	技術主導	QRL3	QRL3	共進化	条件付き	技術側証拠だけでは技術社会ギャップは閉じない。
都市 EV 物流 運用規模との運用規模化 (TC-17-TC-22)	乖離	社会需要主導	QRL4	QRL3	社会側先行	QRL 不足	社会側要求が量子側証拠より先行し、準備度ギャップが拡大する。
都市 EV 物流 運用規模との運用規模化 (TC-17-TC-22)	乖離	制約共進化	QRL3	QRL3	共進化	条件付き	実行可能性の改善は有効だが、他の準備度条件が残る。
都市 EV 物流 運用規模との運用規模化 (TC-17-TC-22)	乖離	ワークフロー共進化	QRL3	QRL3	共進化	条件付き	ワークフロー改善は有効だが、資源または実行可能性の証拠がなお必要である。

想定する社会・運用文脈	不足・乖離の種類	シナリオ	目 QRL	標 QRL	到達	対応状態	判定	解釈
都市 EV 物流 運用規模との 運用規模化 乖離 (TC-17-TC-22)	資源共進化		QRL3	QRL4	技術側先行	不可		資源証拠は改善するが、実行可能性・ワークフロー・社会側条件が残る。
都市 EV 物流 運用規模との 運用規模化 乖離 (TC-17-TC-22)	技術社会の均 衡改善		QRL3	QRL4	共進化	条件付き		複数の条件を同時に満たせるかを確認する。
実 用 CVRP 必要回路資源 の量子候補化 (TC-11-TC-12)	技術主導		QRL4	QRL4	技術側先行	判定条件未 充足		技術側証拠だけでは技術社会ギャップは閉じない。
実 用 CVRP 必要回路資源 の量子候補化 (TC-11-TC-12)	社会需要主導		QRL5	QRL4	社会側先行	QRL 不足		社会側要求が量子側証拠より先行し、準備度ギャップが拡大する。
実 用 CVRP 必要回路資源 の量子候補化 (TC-11-TC-12)	制約共進化		QRL4	QRL4	技術側先行	判定条件未 充足		実行可能性の改善は有効だが、他の準備度条件が残る。
実 用 CVRP 必要回路資源 の量子候補化 (TC-11-TC-12)	ワークフロー 共進化		QRL4	QRL4	技術側先行	判定条件未 充足		ワークフロー改善は有効だが、資源または実行可能性の証拠がなお必要である。
実 用 CVRP 必要回路資源 の量子候補化 (TC-11-TC-12)	資源共進化		QRL4	QRL4	技術側先行	判定条件未 充足		資源証拠は改善するが、実行可能性・ワークフロー・社会側条件が残る。
実 用 CVRP 必要回路資源 の量子候補化 (TC-11-TC-12)	技術社会の均 衡改善		QRL4	QRL4	技術側先行	判定条件未 充足		複数の条件を同時に満たせるかを確認する。
量子実機の配 車 接続 (TC- クフロー 20-TC-22)	技術主導		QRL3	QRL3	共進化	条件付き		技術側証拠だけでは技術社会ギャップは閉じない。
量子実機の配 車 接続 (TC- クフロー 20-TC-22)	社会需要主導		QRL4	QRL3	社会側先行	QRL 不足		社会側要求が量子側証拠より先行し、準備度ギャップが拡大する。
量子実機の配 車 接続 (TC- クフロー 20-TC-22)	制約共進化		QRL3	QRL3	共進化	条件付き		実行可能性の改善は有効だが、他の準備度条件が残る。
量子実機の配 車 接続 (TC- クフロー 20-TC-22)	ワークフロー 共進化		QRL3	QRL3	共進化	条件付き		ワークフロー改善は有効だが、資源または実行可能性の証拠がなお必要である。
量子実機の配 車 接続 (TC- クフロー 20-TC-22)	資源共進化		QRL3	QRL4	技術側先行	不可		資源証拠は改善するが、実行可能性・ワークフロー・社会側条件が残る。
量子実機の配 車 接続 (TC- クフロー 20-TC-22)	技術社会の均 衡改善		QRL3	QRL4	共進化	条件付き		複数の条件を同時に満たせるかを確認する。
制約充足型配 送計画 (TC- 取得 23-TC-27)	技術主導		QRL3	QRL3	共進化	条件付き		技術側証拠だけでは技術社会ギャップは閉じない。
制約充足型配 送計画 (TC- 取得 23-TC-27)	社会需要主導		QRL4	QRL3	社会側先行	QRL 不足		社会側要求が量子側証拠より先行し、準備度ギャップが拡大する。
制約充足型配 送計画 (TC- 取得 23-TC-27)	制約共進化		QRL3	QRL3	共進化	条件付き		実行可能性の改善は有効だが、他の準備度条件が残る。
制約充足型配 送計画 (TC- 取得 23-TC-27)	ワークフロー 共進化		QRL3	QRL3	共進化	条件付き		ワークフロー改善は有効だが、資源または実行可能性の証拠がなお必要である。
制約充足型配 送計画 (TC- 取得 23-TC-27)	資源共進化		QRL3	QRL4	技術側先行	不可		資源証拠は改善するが、実行可能性・ワークフロー・社会側条件が残る。
制約充足型配 送計画 (TC- 取得 23-TC-27)	技術社会の均 衡改善		QRL3	QRL4	共進化	条件付き		複数の条件を同時に満たせるかを確認する。

想定する社会・運用文脈	不足・乖離の種類	シナリオ	目 QRL	標 QRL	達 対応状態	判定	解釈
省量子ビット大規模配送 (TC-03-TC-07, TC-13-TC-16, TC-23-TC-27)	幅削減と深さ増大の交換関係	技術主導	QRL4	QRL3	社会側先行	QRL 不足	技術側証拠だけでは技術社会ギャップは閉じない。
省量子ビット大規模配送 (TC-03-TC-07, TC-13-TC-16, TC-23-TC-27)	幅削減と深さ増大の交換関係	社会需要主導	QRL5	QRL3	社会側先行	QRL 不足	社会側要求が量子側証拠より先行し、準備度ギャップが拡大する。
省量子ビット大規模配送 (TC-03-TC-07, TC-13-TC-16, TC-23-TC-27)	幅削減と深さ増大の交換関係	制約共進化	QRL4	QRL3	社会側先行	QRL 不足	実行可能性の改善は有効だが、他の準備度条件が残る。
省量子ビット大規模配送 (TC-03-TC-07, TC-13-TC-16, TC-23-TC-27)	幅削減と深さ増大の交換関係	ワークフロー共進化	QRL4	QRL3	社会側先行	QRL 不足	ワークフロー改善は有効だが、資源または実行可能性の証拠がなお必要である。
省量子ビット大規模配送 (TC-03-TC-07, TC-13-TC-16, TC-23-TC-27)	幅削減と深さ増大の交換関係	資源共進化	QRL4	QRL4	技術側先行	判定条件未充足	資源証拠は改善するが、実行可能性・ワークフロー・社会側条件が残る。
省量子ビット大規模配送 (TC-03-TC-07, TC-13-TC-16, TC-23-TC-27)	幅削減と深さ増大の交換関係	技術社会の均衡改善	QRL4	QRL4	実用候補	可	複数条件の同時改善により、この順序尺度モデルでは実用候補条件を満たす。

付録 D Writing Notes

執筆時の注意

- width は基本的に論理 qubit 数または binary variable 規模として扱う。
- depth は定義が論文ごとに異なるため、depth definition を必ず併記する。
- ARL は主指標ではなく、width/depth が得られた技術段階を示す補助分類とする。
- EV stock と単一 VRP インスタンスの車両数 K を直接同一視しない。
- 量子優位を示した、と言わない。
- 小規模 QAOA 実験の成功を、実物流規模の有効性へ直接外挿しない。

次に本文へ入れる材料

- social_stage_sources.csv から社会段階定義の根拠を追加する。
- technical_stage_sources.csv から技術段階定義の根拠を追加する。

- `roadmap_gap_table.md` の各 gap を本文用の短い段落へ変換する。
- Figure 1-3 のキャプションを投稿先フォーマットに合わせて整える。

参考文献

- [1] Michael E. Beverland, Prakash Murali, Matthias Troyer, Krysta M. Svore, Torsten Hoefler, Vadym Kliuchnikov, Guang Hao Low, Mathias Soeken, Aarthi Sundaram, and Alexander Vaschillo. Assessing requirements to scale to practical quantum advantage, 2022. Presented at the Quantum Information Processing (QIP) conference.
- [2] Lena Börjeson, Mattias Höjer, Karl-Henrik Dreborg, Tomas Ekvall, and Göran Finnveden. Scenario types and techniques: Towards a user’s guide. *Futures*, 38(7):723–739, 2006.
- [3] M. Cerezo, Andrew Arrasmith, Ryan Babbush, Simon C. Benjamin, Suguru Endo, Keisuke Fujii, Jarrod R. McClean, Kosuke Mitarai, Xiao Yuan, Lukasz Cincio, and Patrick J. Coles. Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3:625–644, 2021.
- [4] Fred D. Davis. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3):319–340, 1989.
- [5] Edward Farhi, Jeffrey Goldstone, and Sam Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm, 2014.
- [6] Sebastian Frederhausen and Matthias Klumpp. Commercial electric vehicle routing in urban logistics: A systematic literature review. In Carlos Jahn, Wolfgang Kersten, and Christian M. Ringle, editors, *Data Science in Maritime and City Logistics: Data-driven Solutions for Logistics and Sustainability*, volume 30 of *Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics*, pages 33–69. epubli GmbH, Berlin, 2020.
- [7] Dale L. Goodhue and Ronald L. Thompson. Task-technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, 19(2):213–236, 1995.
- [8] Nils Herrmann, Daanish Arya, Marcus W. Doherty, Angus Mingare, Jason C. Pillay, Florian Preis, and Stefan Prestel. Quantum utility - definition and assessment of a practical quantum advantage. In *2023 IEEE International Conference on Quantum Software (QSW)*, pages 162–174, 2023.
- [9] Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004.
- [10] Paloma Liu, Simon Parkinson, and Kay Best. Quantum and quantum-inspired optimisation in transport and logistics: A systematic review. *Smart Cities*, 8(6):206, 2025.
- [11] Thomas Lubinski, Carleton Coffrin, Catherine McGeoch, Pratik Sathe, Joshua Apanavi-

- cius, and David E. Bernal Neira. Optimization applications as quantum performance benchmarks. *ACM Transactions on Quantum Computing*, 5(3), 2024. arXiv lists an ACM TOQC journal reference and a related DOI; verify final ACM DOI before submission.
- [12] Thomas Lubinski, Joshua J. Goings, Karl Mayer, Sonika Johri, Nithin Reddy, Aman Mehta, Niranjan Bhatia, Sonny Rappaport, Daniel Mills, Charles H. Baldwin, Luning Zhao, Aaron Barbosa, Smarak Maity, and Pranav S. Mundada. Quantum algorithm exploration using application-oriented performance benchmarks, 2024.
 - [13] Thomas Lubinski, Sonika Johri, Paul Varosy, Jeremiah Coleman, Luning Zhao, Jason Necaise, Charles H. Baldwin, Karl Mayer, and Timothy Proctor. Application-oriented performance benchmarks for quantum computing. *IEEE Transactions on Quantum Engineering*, 2023. arXiv submitted in 2021; journal reference listed on arXiv as IEEE Transactions on Quantum Engineering 2021. Verify volume and pages before final submission.
 - [14] Marwan Qaid Mohammed, Henri Meeß, and Maximilian Otte. Review of the application of quantum annealing-related technologies in transportation optimization. *Quantum Information Processing*, 24:296, 2025.
 - [15] Ken Peffers, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samir Chatterjee. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007.
 - [16] Victor Pillac, Michel Gendreau, Christelle Guéret, and Andrés L. Medaglia. A review of dynamic vehicle routing problems. *European Journal of Operational Research*, 225(1):1–11, 2013.
 - [17] Rafael Popper. How are foresight methods selected? *Foresight*, 10(6):62–89, 2008.
 - [18] John Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, August 2018.
 - [19] Quantum Economic Development Consortium. Quantum computing for transportation and logistics. Technical report, Quantum Economic Development Consortium, 2024.
 - [20] Jaco Quist and Philip Vergragt. Past and future of backcasting: The shift to stakeholder participation and a proposal for a methodological framework. *Futures*, 38(9):1027–1045, 2006.
 - [21] Michael Schneider, Andreas Stenger, and Dominik Goeke. The electric vehicle-routing problem with time windows and recharging stations. *Transportation Science*, 48(4):500–520, 2014.
 - [22] U.S. Department of Energy. 2024 quantum information science applications roadmap. Technical report, U.S. Department of Energy, 2024.
 - [23] U.S. Department of Transportation. Quantum technologies in transportation, 2026. Web

page last updated January 6, 2026.

- [24] John Venable, Jan Pries-Heje, and Richard Baskerville. FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems*, 25(1):77–89, 2016.
- [25] Joseph Voros. A generic foresight process framework. *Foresight*, 5(3):10–21, 2003.